Ответы и решения

1	0,7
2	7,5
3	21
4	0,5
5	3
6	13
7	6
8	5
9	44
10	4
11	3
12	7.5

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$\log_2(\cos x + \sin 2x + 8) = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \cos x + \sin 2x + 8 = 8.$$

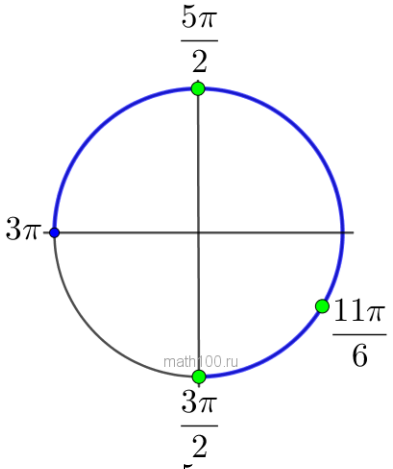
Заметим, что выражение, стоящее под знаком логарифма, равно положительному числу равному 8, поэтому исследовать ОДЗ $\cos x + \sin 2x + 8 > 0$ не требуется.

Так как $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, то:

$$\cos x + 2\sin x \cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos x\,(2\sin x + 1) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \cos x = 0, \\ \sin x = -\dfrac{1}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{2} + \pi k, \\ x = -\dfrac{\pi}{6} + 2\pi k, \\ x = -\dfrac{5\pi}{6} + 2\pi k, \end{array}\right. \qquad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}; \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}.$$

Ответ: а) $\dfrac{\pi}{2} + \pi k, \ -\dfrac{\pi}{6} + 2\pi k, \ -\dfrac{5\pi}{6} + 2\pi k, \ k \in Z;$

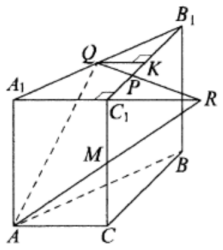
б) $\dfrac{3\pi}{2}; \ \dfrac{11\pi}{6}; \ \dfrac{5\pi}{2}.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть R - точка пересечения прямых PQ и A_1C_1, а K - середина B_1C_1.



Тогда точка M - точка пересечения прямых AR и CC_1. Треугольники PKQ и PC_1R подобны, откуда

$$\frac{C_1R}{KQ} = \frac{C_1P}{KP} = 2; C_1R = 2KQ = A_1C_1 = 4.$$

Отрезок C_1M - средняя линия треугольника AA_1R, поскольку $A_1C_1 = C_1R$ и прямые AA_1 и CC_1 параллельны. Значит,

$$C_1M = \frac{A_1A}{2} = \frac{C_1C}{2},$$

то есть M - середина CC_1.

б) Расстояние от точки A_1 до плоскости APQ равно высоте h пирамиды A_1AQR, опущенной из вершины A_1.
С одной стороны, объём пирамиды A_1AQR равен

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{B_1C_1}{2} S_{AA_1R} = \frac{1}{3} \cdot \frac{B_1C_1}{2} \cdot \frac{1}{2} A\dot{A}_1 \quad A_1R = \frac{128\sqrt{2}}{3}.$$

С другой стороны, объём пирамиды A_1AQR равен $\frac{1}{3} \cdot h \cdot S_{AQR}$. Значит,

$$h = \frac{128\sqrt{2}}{S_{AQR}}.$$

В треугольнике AQR находим стороны:

$$AQ = QR = 10, AR = 4\sqrt{6}.$$

Площадь равнобедренного треугольника AQR равна

$$S_{AQR} = \frac{1}{2} AR\sqrt{AQ^2 - \frac{AR^2}{4}} = 4\sqrt{114}.$$

Следовательно,

$$h = \frac{128\sqrt{2}}{4\sqrt{114}} = \frac{32\sqrt{57}}{57}.$$

Ответ:

б) $\frac{32\sqrt{57}}{57}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\left(x^2+4x+10\right)^2-7\left(x^2+4x+11\right)+7<0.$

Пусть $x^2+4x+10=t$. Тогда неравенство примет вид:

$$t^2-7(t+1)+7<0 \quad \Leftrightarrow \quad t^2-7t<0 \quad \Leftrightarrow \quad t(t-7)<0.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left(x^2+4x+10\right)\left(x^2+4x+3\right)<0.$$

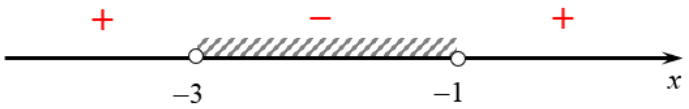
Так как дискриминант квадратного трёхчлена $x^2+4x+10$ меньше нуля, то$x^2+4x+10>0$ при $x\in R$. Тогда:

$$\left(x^2+4x+10\right)\left(x^2+4x+3\right)<0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2+4x+3<0.$$

$$x^2+4x+3=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-1, \\ x=-3. \end{array}\right.$$

$$x^2+4x+3<0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+1)(x+3)<0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in(-3;-1)$.

Ответ: $(-3;-1)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – сумма кредита; срок 20 лет.

Каждый год банк начисляет 12% на остаток, а заёмщик выплачивает эти проценты и двадцатую часть от суммы кредита, то есть $\frac{A}{20}$.Таким образом, через 1 год остаток долга будет $\frac{19A}{20}$, через 2 года $\frac{18A}{20}$, через 3 года $\frac{17A}{20}$ и так далее.

Год	Начисленные %	Остаток после платежа
1	$A \cdot \frac{12}{100}$	$A - \frac{A}{20} = \frac{19A}{20}$
2	$\frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{19A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{18A}{20}$
3	$\frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{18A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{17A}{20}$
…	…	…
20	$\frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{A}{20} - \frac{A}{20} = 0$

Общая сумма выплат за 20 лет равна сумме кредите A и сумме начисленных процентов.

$$A + \frac{20A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \ldots + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} = A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot (20 + 19 + 18 + \ldots + 1) =$$

$$= A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot \frac{1+20}{2} \cdot 20 = A + \frac{252A}{200} = \frac{452A}{200} = 2,26A$$

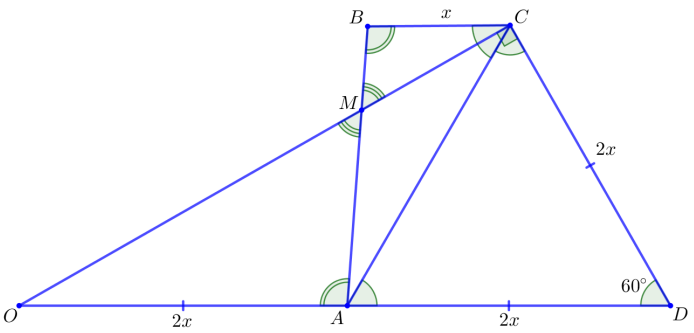
Таким образом, сумма выплаченная банку заёмщиком в 2,26 раз больше суммы кредита.

Ответ: 2,26.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Так как $CD = AD$, то треугольник ACD – равнобедренный с основанием AC. Тогда: $\angle CAD = \angle ACD$. Так как $AD \parallel BC$, то $\angle ACB = \angle CAD$ как накрест лежащие. Следовательно, $\angle ACD = \angle ACB$ и AC является биссектрисой угла BCD. Что и требовалось доказать.



б) В прямоугольном треугольнике COD: $\angle COD = 180^\circ - \angle OCD - \angle CDO = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Треугольник ACD – равносторонний, так как $\angle CAD = \angle ACD = \angle ADC = 60^\circ$. Пусть $BC = x$, тогда: $AC = CD = AD = 2x$, $OD = 4x$, $OA = OD - AD = 4x - 2x = 2x$. Треугольники BMC и AMO – подобные (по двум углам: $\angle BMC = \angle OMA$ как вертикальные, $\angle CBM = \angle OAM$ как накрест лежащие). Следовательно, $\dfrac{BM}{AM} = \dfrac{BC}{OA} = \dfrac{x}{2x} = \dfrac{1}{2}$.

Ответ: $1 : 2$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Если $a=0$, то неравенство является линейным и оно примет вид $x-3<0 \quad \Leftrightarrow \quad x<3$. Значит неравенство выполняется при всех $x<2$, следовательно $a=0$ подходит.

Введём функцию $f(x)=a\,x^2+(a+1)\,x-3$, графиком которой является парабола, если $a\neq 0$.

Исходное неравенство выполнится при всех $x<2$ в следующих случаях.

Рассмотрим первый случай (см. рис. 1):

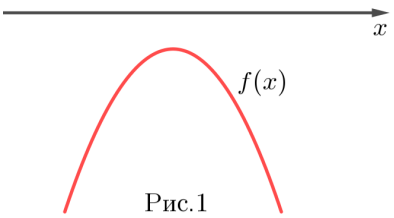


Рис.1

$$\begin{cases} a<0, \\ D<0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0, \\ a^2+2a+1+12a<0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0, \\ a^2+14a+1<0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a<0, \\ a\in\left(-7-4\sqrt{3};-7+4\sqrt{3}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \quad a\in\left(-7-4\sqrt{3};-7+4\sqrt{3}\right).$$

Рассмотрим второй случай (см. рис. 2):

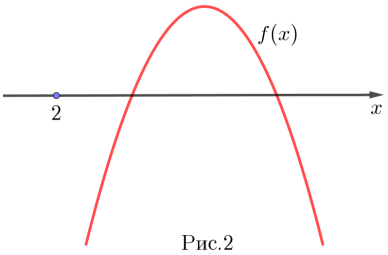


Рис.2

$$\begin{cases} a<0, \\ D\geq 0, \\ x_{\text{В}}>2, \\ f(2)\leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0, \\ a^2+14a+1\geq 0, \\ \dfrac{5a+1}{2a}<0, \\ 6a-1\leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a\in(-\infty;0), \\ a\in\left(-\infty;-7-4\sqrt{3}\right]\cup\left[-7+4\sqrt{3};\infty\right), \\ a\in\left(-\dfrac{1}{5};0\right), \\ a\in\left(-\infty;\dfrac{1}{6}\right] \end{cases} \Leftrightarrow \quad a\in\left[-7+4\sqrt{3};0\right).$$

Таким образом, при $a\in\left(-7-4\sqrt{3};\,0\right]$ исходное неравенство выполняется при всех $x<2$.

Ответ: $\left(-7-4\sqrt{3};\,0\right]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пример последовательных 5 ходов (стёрты тройки чисел):

$$(1;6;11);(2;7;12);(3;8;13);$$
$$(4;9;14);(5;10;15).$$

б) Пусть сделано 10 ходов, то есть стёрли все числа. С одной стороны, сумма чисел $1,2,\ldots,30$ равна $\frac{1+30}{2}\cdot 30=465$. С другой стороны, каждая из сумм стираемых трёх чисел меньше 35 , значит, сумма всех стёртых за 10 ходов чисел меньше 350 . Противоречие. Значит, нельзя сделать 10 ходов.

в) Пусть можно сделать 7 ходов. Тогда сумма стёртых за 7 ходов чисел не меньше

$$1+2+3+\ldots+20+21=231.$$

С другой стороны, эта сумма не больше суммы семи различных натуральных чисел, меньших 35 , то есть не больше

$$34+33+32+31+30+29+28=217.$$

Значит, невозможно сделать 7 ходов.
Пример последовательных 6 ходов (стёрты тройки чисел):

$$(21;12;1);(20;11;2);(19;10;3)$$
$$(18;9;4);(17;8;5);(16;7;6)$$

Ответ:

б) нет; в) 6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена